

Julian Reynolds

+49 17626302623 Julian.reynolds02@gmail.com

PERSONAL PROFILE

MSc student from Bolivia, currently pursuing dual master's degrees in Economics at Tilburg University and Financial Economics at Erasmus University Rotterdam. My academic path brings together two disciplines that complement each other naturally with coursework that mixes advanced asset pricing and financial machine learning (Erasmus) with game theory and advanced econometrics (Tilburg). I bring hands-on experience in empirical research, large-scale data analysis, and AI-powered tool development in professional environments. Beyond the technical side, I'm someone who genuinely enjoys collaboration and being part of a team working toward shared goals. I'm not afraid to take initiative, propose new ideas, and I'm always ready to lend a hand wherever I can.

EDUCATION

Master of Science in Economics

Tilburg University, Tilburg

Jan. 2025 - Present

GPA – 7,8/10

Abitur (German High School Diploma)

Colegio Aleman Mariscal Braun, La Paz, Bolivia

Sep. 2008 - Nov. 2020

- German Highschool Diploma abroad

Master of Science in Financial Economics

Erasmus University Rotterdam, Rotterdam

Aug. 2025 - Present

GPA – 8,6/10

Bachelor of Science in Economics

University Mannheim, Mannheim

Sep. 2021 - Jan. 2025

Thesis awarded highest possible grade – 1,0

GPA – 2,2/5

WORK EXPERIENCE

Internship at KfW Development Bank

In the Results management Unit

Jul. 2025 - Nov. 2025

Frankfurt am Main, Germany

- Joined a team of economists in charge of managing development results across the entire Financial Cooperation portfolio of KfW Development Bank.
- AI-powered review system: Designed and tested an **NLP-based** tool in python that automates a previously manual feedback process for development project evaluations, laying the foundation for full automation across the portfolio.
- Portfolio data analysis: Produced sector-level analyses across a multi-billion euro development portfolio for senior economists and expanded a Power BI dashboard platform for data-driven decision-making.
- Data architecture: Assisted in designing an Access database with SQL and Power BI interface to ensure scalable data access for operational teams.

Internship at ZEW-Centre for European Economic Research

In the Corporate Taxation and Public Finance Research Department

Jul. 2024 - Oct. 2024

Mannheim, Germany

- Co-developed a research idea on public investment that became my bachelor's thesis (highest grade possible) and is now an ongoing ZEW research project.
- Analysed large public investment datasets in Stata and R and contributed to econometric scenario models forecasting policy impacts on public-sector revenues and costs.
- Produced investor-style fact sheets and executive summaries and presented findings in bi-weekly research seminars for senior economists.

Research Assistant at ZEW-Centre for European Economic Research

In the Corporate Taxation and Public Finance Research Department

Oct. 2024 - Jan. 2025

Mannheim, Germany

- Continued my internship project as well as assisted with a project on Germany's federal election, compiling electoral datasets and briefing senior economists on key political trends.

- Entered and reconciled transaction data in Excel; gained exposure to audit processes and internal controls.

SELECTED RESEARCH PROJECTS

Replication Paper - Gu, Kelly & Xiu (2020) (ongoing)

Erasmus University Rotterdam — Financial Machine Learning Seminar

- Built a Python data pipeline from CRSP/WRDS and macro predictors to construct a high-dimensional panel of firm characteristics and interaction features.
- Implemented and benchmarked linear models, random forests, gradient-boosted trees, and neural networks for out-of-sample stock return prediction and portfolio evaluation.

Master’s Thesis: Mechanism Design for AI Safety (ongoing)

Tilburg University

- Developing a dynamic principal-agent model using MDP-based mechanism design to characterize conditions under which AI agents comply with shutdown and honesty constraints.

Computational Replication & Extension (Python) - Baron (1982)

Tilburg University - Python For Economists

- Built a full Python replication of Baron’s (1982) regulation model and extended it with a self-financing constraint, simulating its effects on truth-telling, welfare, and shutdown outcomes.

Bachelor Thesis - The Impact of Reduced Mayoral Tenure Length on Public Investment

University of Mannheim

- Analyzed a natural experiment in Lower Saxony to study how shorter mayoral terms affect long-term public investment, building a panel dataset with over 1M observations and applying econometric methods to isolate causal effects.
- Perfect received grade of 1.0.

SKILLS

Programming & Data Analysis

- Python (pandas, NumPy, scikit-learn, PyTorch, Gradio, etc.) – *Proficient*
- R – *Proficient*
- Stata – *Working knowledge*
- SQL / WRDS – *Working knowledge*

Tools & Platforms

- Power BI – *Proficient*
- Azure ML Studio – *Proficient*
- MS Office Suite – *Proficient*
- Git – *Working knowledge*
- OpenAI API – *Proficient*
- Prompt Engineering – *Proficient*

Languages

Spanish (Native) | German (C2) | English (C2)

Julian Reynolds

+49 17626302623 Julian.reynolds02@gmail.com

KURZPROFIL

Ich bin MSc-Student aus Bolivien und absolviere derzeit zwei Masterabschlüsse parallel: Economics an der Universität Tilburg und Financial Economics an der Erasmus-Universität Rotterdam. Mein akademischer Weg verbindet zwei Disziplinen, die sich natürlich ergänzen — in Rotterdam belege ich Schwerpunkte in Advanced Asset Pricing und Financial Machine Learning und in Tilburg Spieltheorie und fortgeschrittene Ökonometrie u.a. Praktische Erfahrung bringe ich aus empirischer Forschung, umfangreicher Datenanalyse und der Entwicklung KI-gestützter Tools in professionellen Umgebungen mit. Neben dem Fachlichen bin ich jemand, dem Teamarbeit wirklich liegt und der gerne Teil einer Gruppe ist, die auf gemeinsame Ziele hinarbeitet. Ich scheue mich nicht, Initiative zu ergreifen oder neue Ideen einzubringen, und packe gerne dort mit an, wo Hilfe gebraucht wird.

AUSBILDUNG

Master of Science in Economics

Tilburg University, Tilburg

Jan. 2025 – heute

Notendurchschnitt: 7,8

Abitur

Colegio Alemán Mariscal Braun, La Paz, Bolivien

Sep. 2008 – Nov. 2020

- Deutsches Auslandsabitur

Master of Science in Financial Economics

Erasmus Universität Rotterdam, Rotterdam

Aug. 2025 – heute

Notendurchschnitt: 8,6

Bachelor of Science in Volkswirtschaftslehre

Universität Mannheim, Mannheim

Sep. 2021 – Jan. 2025

Bachelorarbeit mit Bestnote 1,0

Notendurchschnitt: 2,2/5

BERUFSERFAHRUNG

Praktikum bei KfW Entwicklungsbank

Abteilung Zentrale Wirkungseinheit

Jul. 2025 – Nov. 2025

Frankfurt am Main, Deutschland

- Mitarbeit in einem Team von Volkswirten, das das Ergebnismanagement des gesamten Portfolios der Finanziellen Zusammenarbeit der KfW Entwicklungsbank verantwortet.
- KI-gestütztes Review-System: Konzeption und Test eines **NLP-basierten** Tools in Python, das einen bislang manuellen Feedback-Prozess für die Evaluierung von Entwicklungsprojekten automatisiert und damit die Grundlage für eine vollständige Automatisierung im gesamten Portfolio schafft.
- Portfolioanalyse: Sektorale Auswertungen eines Entwicklungsportfolios im Milliardenbereich für leitende Volkswirte sowie Ausbau einer Power-BI-Dashboard-Plattform für datenbasierte Entscheidungsfindung.
- Datenarchitektur: Mitarbeit am Aufbau einer Access-Datenbank mit SQL- und Power-BI-Anbindung, um operativen Teams einen skalierbaren Datenzugriff zu ermöglichen.

Praktikum am ZEW - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Forschungsbereich Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft

Jul. 2024 – Okt. 2024

Mannheim, Deutschland

- Mitentwicklung einer Forschungs idee zu öffentlichen Investitionen, die zur Grundlage meiner Bachelorarbeit (Bestnote 1,0) wurde und mittlerweile als ZEW-Forschungsprojekt fortgeführt wird.
- Auswertung umfangreicher Datensätze zu öffentlichen Investitionen in Stata und R sowie Mitarbeit an ökonometrischen Szenariomodellen zur Prognose politischer Effekte auf Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand.
- Erstellung von Fact Sheets und Management Summaries sowie Präsentation der Ergebnisse in zweiwöchentlichen Forschungsseminaren vor leitenden Volkswirten.

Studentische Hilfskraft am ZEW - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Forschungsbereich Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft

Okt. 2024 – Jan. 2025

Mannheim, Deutschland

- Fortführung des Praktikumsprojekts sowie Mitarbeit an einem Projekt zur Bundestagswahl: Aufbereitung von Wahldatensätzen und Briefings zu zentralen politischen Entwicklungen für leitende Volkswirte.

Praktikum bei Profesionales en Talento

Buchhaltung

Feb. 2021 – Aug. 2021

La Paz, Bolivien

- Erfassung und Abstimmung von Transaktionsdaten in Excel; erste Einblicke in Prüfungsprozesse und interne Kontrollsysteme.

AUSGEWÄHLTE FORSCHUNGSPROJEKTE

Replikationsarbeit – Gu, Kelly & Xiu (2020) (laufend)

Erasmus Universität Rotterdam — Seminar Financial Machine Learning

- Aufbau einer Python-Datenpipeline auf Basis von CRSP/WRDS und makroökonomischen Prädiktoren zur Konstruktion eines hochdimensionalen Panels aus Unternehmensmerkmalen und Interaktionstermen.
- Implementierung und Benchmarking linearer Modelle, Random Forests, Gradient-Boosted Trees und neuronaler Netze zur Out-of-Sample-Prognose von Aktienrenditen sowie Portfolioauswertung.

Masterarbeit: Mechanism Design für KI-Sicherheit (laufend)

Tilburg University

- Entwicklung eines dynamischen Principal-Agent-Modells auf Basis von MDP-gestütztem Mechanism Design, das Bedingungen charakterisiert, unter denen KI-Agenten Abschalt- und Ehrlichkeitsanforderungen einhalten.

Computergestützte Replikation & Erweiterung (Python) – Baron (1982)

Tilburg University – Python for Economists

- Vollständige Python-Replikation des Regulierungsmodells von Baron (1982) sowie Erweiterung um eine Selbstfinanzierungsbedingung; Simulation der Auswirkungen auf Wahrhaftigkeit, Wohlfahrt und Shutdown-Ergebnisse.

Bachelorarbeit – Der Einfluss verkürzter Bürgermeister-Amtszeiten auf öffentliche Investitionen

Universität Mannheim

- Auswertung eines natürlichen Experiments in Niedersachsen zur Frage, wie verkürzte Amtszeiten von Bürgermeistern langfristige öffentliche Investitionen beeinflussen; Aufbau eines Paneldatensatzes mit über 1 Mio. Beobachtungen und Anwendung ökonometrischer Methoden zur Identifikation kausaler Effekte.
- Mit der Bestnote 1,0 bewertet.

KENNTNISSE

Programmierung & Datenanalyse

- Python (pandas, NumPy, PyTorch, u. a.) – *Fortgeschritten*
- R – *Fortgeschritten*
- Stata – *Gute Kenntnisse*
- SQL / WRDS – *Grundkenntnisse*

Tools & Plattformen

- Power BI – *Fortgeschritten*
- Azure ML Studio – *Fortgeschritten*
- MS Office – *Fortgeschritten*
- Git – *Gute Kenntnisse*
- OpenAI API – *Fortgeschritten*
- Prompt Engineering – *Fortgeschritten*

Sprachen

Spanisch (Muttersprache) | Deutsch (C2) | Englisch (C2)